உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது நம் வசதிக்காக இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

i) ஒரு மாறி தேற்றங்கள் (Single variable Theorems)

i) பல மாறி தேற்றங்கள் (Multi variable Theorems)

இவற்றைப் பற்றி சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

i) ஒரு மாறி தேற்றங்கள்

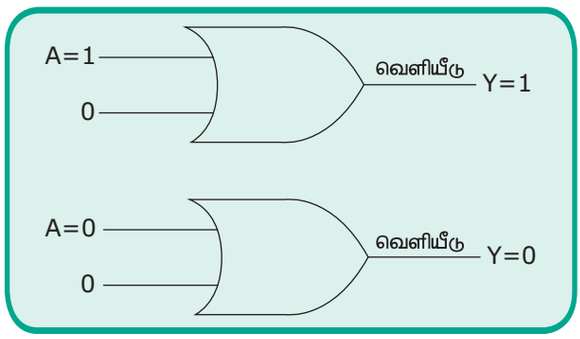
உள்ளீடுகளில் ஒன்று மட்டுமே மாறியாகக் கொண்டிருக்கக் கூடிய தர்க்க வாயிலிற்கும் இந்தத் தேற்றமானது பொருந்தும்.

அட்டவணை 8.6ல் ஒரு மாறி கொண்ட பூலியன் தேற்றங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 8.6: ஒரு மாறி தேற்றங்கள்	
தேற்றம் 1	$A + 0 = A$
தேற்றம் 2	$A \bullet 1 = A$
தேற்றம் 3	$A + \overline{A} = 1$
தேற்றம் 4	$A \bullet \overline{A} = 0$
தேற்றம் 5	$A + A = A$
தேற்றம் 6	$A \bullet A = A$
தேற்றம் 7	$A + 1 = 1$
தேற்றம் 8	$A \bullet 0 = 0$
தேற்றம் 9	$\overline{\overline{A}} = A$

தேற்றம் 1: $(A + 0 = A)$

இந்தத் தேற்றமானது மாறி A உடன் 0வைச் சேர்ப்பதன் (ORing) மூலம் சரிபார்க்கப்படுகிறது. படம் இதைக் காட்டுகிறது.



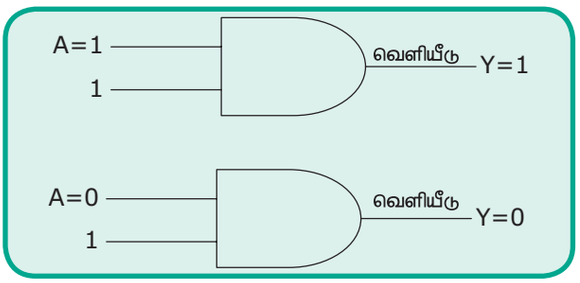
படம் 8.3

OR வாயிலின் ஒரு உள்ளீடானது எப்போதும் '0' வைக் கொண்டிருப்பதாகவும் மற்றொரு உள்ளீடு 1 அல்லது 0 வாகவும் இருக்கும்.

A ன் மதிப்பு 1 என்றால், வெளியீடு மதிப்பும் 1 ஆகும். அதாவது A ன் மதிப்பாகும். 'A' ன் மதிப்பு '0' தரப்படும்போது வெளியீட்டில் '0' கிடைக்கிறது. அதாவது 'A' ன் மதிப்பாகவே உள்ளது $(A = 0)$. ஆகவே எந்த ஓர் மாறியுடனும் '0' சேர்ந்தால் (OR ed) கிடைக்கும் விடை அந்த மாறியின் மதிப்பாகவே இருக்கிறது.

இதுவும் ஒரு சாதாரணக் கணிதக் கூட்டல் போலவே உள்ளதால் எளிமையாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.

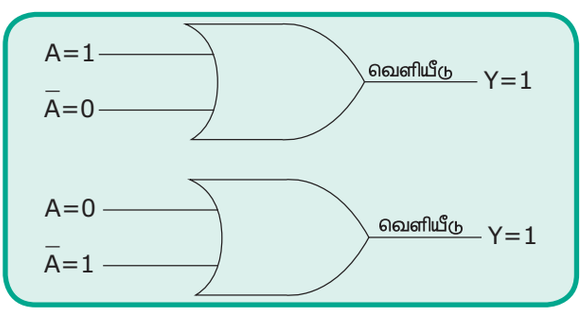
தேற்றம் 2 : $A \cdot 1 = A$



படம் 8.4

இத்தேற்றமானது மாறி A உடன் '1' சேர்ப்பதன் மூலம் சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதைப் படம் காட்டுகிறது. AND வாயிலின் ஒரு உள்ளீடானது எப்போதும் 1 ஆகவும், மற்றொரு உள்ளீட்டின் மதிப்பு 1 அல்லது 0 என தரப்படுவதாகக் கொண்டால், உள்ளீடு A-ன் மதிப்பு 1 என்றால் AND வாயிலின் வெளியீடு 1 ஆக இருக்கும். ஏனென்றால் இரண்டு உள்ளீடுகளுமே '1'-ஐப்பெற்றுள்ளது. A-ன் மதிப்பு 0 எனதரப்பட்டால் AND வாயிலின் வெளியீடும் 0 ஆகும். எனவே, எந்த ஓர் மாறியும் 1 உடன் பெருக்கப்பட்டால் (AND ed) கிடைப்பது அந்த மாறியின் மதிப்பே $(A \cdot 1 = A)$. இதுவும் ஒரு சாதாரணக் கணிதப்பெருக்கல் போலவே உள்ளதால் எளிமையாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.

தேற்றம் 3 : $A + \overline{A} = 1$



படம் 8.5

மாறி 'A' ன் மதிப்பையும் அதன் தலைகீழ் மதிப்பையும் (A) சேர்த்தால் கிடைக்கும் விடை எப்போதும் 1 ஆகவே இருக்கும். 'A' ன் மதிப்பு 0 என்றால் $0+\overline{0}=0+1=1$. 'A' ன் மதிப்பு 1 என்றால் $1+\overline{1}=1+0=1$. படம் இதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. .

EE_Tamil_Chapter08.indd 167 11/10/2020 1:14:19 PM